

LAPORAN PRAKTIKUM KONTROL CERDAS

SCIKIT-LEARN

Nama : Satya Ilham Pratama

NIM : 234308083

Kelas : TKA 6C

Akun Github : <https://github.com/satyailhampratama>

Abstrak

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi di bidang kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) telah membawa perubahan signifikan dalam sistem kontrol modern. Sistem kontrol konvensional yang sebelumnya berbasis pemodelan matematis kini mulai dikombinasikan dengan pendekatan berbasis data melalui machine learning. Pendekatan ini dikenal sebagai kontrol cerdas (intelligent control), yaitu sistem yang mampu belajar dari data, mengenali pola, serta mengambil keputusan secara adaptif tanpa harus sepenuhnya bergantung pada model matematis eksplisit (Russell & Norvig, 2021). Salah satu metode machine learning yang banyak digunakan dalam klasifikasi dan prediksi adalah algoritma berbasis ensemble, seperti Random Forest. Algoritma ini bekerja dengan membangun sejumlah decision tree dan menggabungkan hasil prediksinya untuk meningkatkan akurasi serta mengurangi overfitting (Breiman, 2001).

Dalam praktiknya, algoritma ini sering dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi kontrol cerdas, termasuk pengenalan pola gerakan, klasifikasi sinyal, serta sistem monitoring berbasis visi komputer. Untuk mengimplementasikan algoritma machine learning secara efisien, diperlukan library yang mendukung proses pemodelan, pelatihan, dan evaluasi secara terstruktur. Salah satu library yang populer dan banyak digunakan dalam penelitian maupun pendidikan adalah Scikit-learn. Library ini menyediakan berbagai algoritma supervised dan unsupervised learning, serta tools untuk preprocessing data, validasi model, dan evaluasi performa (Pedregosa et al., 2011). Keunggulan Scikit-learn terletak pada kemudahan penggunaan, dokumentasi yang lengkap, serta integrasi yang baik dengan library Python lainnya seperti NumPy dan Matplotlib. Pada praktikum ini, dilakukan implementasi algoritma klasifikasi menggunakan Random Forest untuk mengolah data hasil ekstraksi fitur. Data yang digunakan dibagi menjadi data latih (training set) dan data uji (testing set) guna mengevaluasi performa model menggunakan metrik akurasi. Proses ini bertujuan untuk memahami alur kerja machine learning secara sistematis, mulai dari persiapan data, proses training, evaluasi model, hingga penyimpanan model untuk digunakan kembali dalam sistem kontrol cerdas berbasis real-time.

B. Tujuan

Adapun tujuan dari praktikum Scikit-learn ini adalah sebagai berikut:

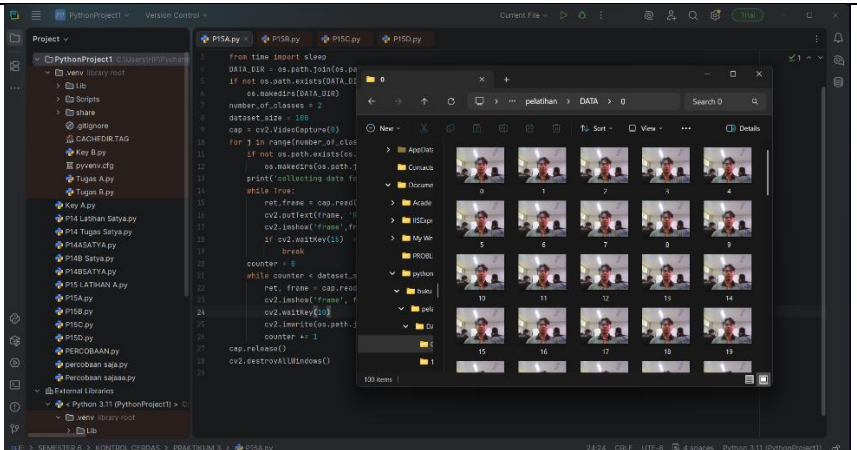
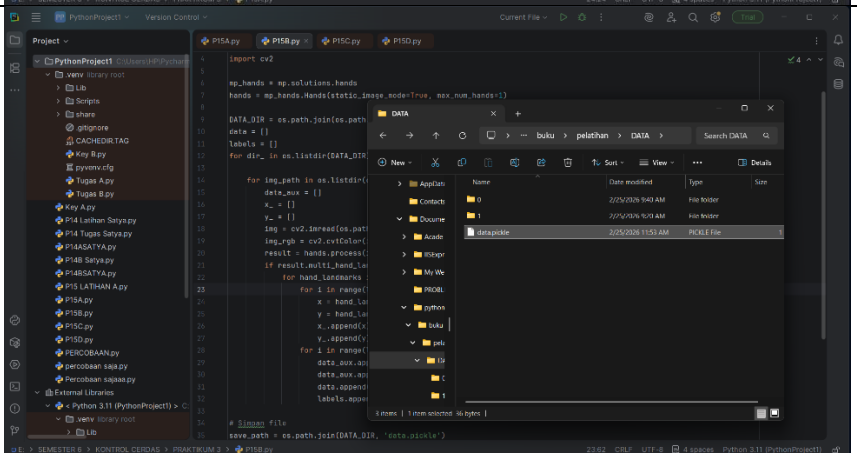
- Memahami konsep dasar machine learning dalam penerapan sistem kontrol cerdas berbasis data.
- Mempelajari proses pengolahan data (data preprocessing) sebelum digunakan dalam pelatihan model.
- Mengimplementasikan algoritma klasifikasi Random Forest menggunakan library Scikit-learn.
- Melakukan pembagian data menjadi data latih (*training set*) dan data uji (*testing set*) untuk mengevaluasi performa model.
- Menghitung dan menganalisis tingkat akurasi model sebagai parameter evaluasi kinerja sistem.

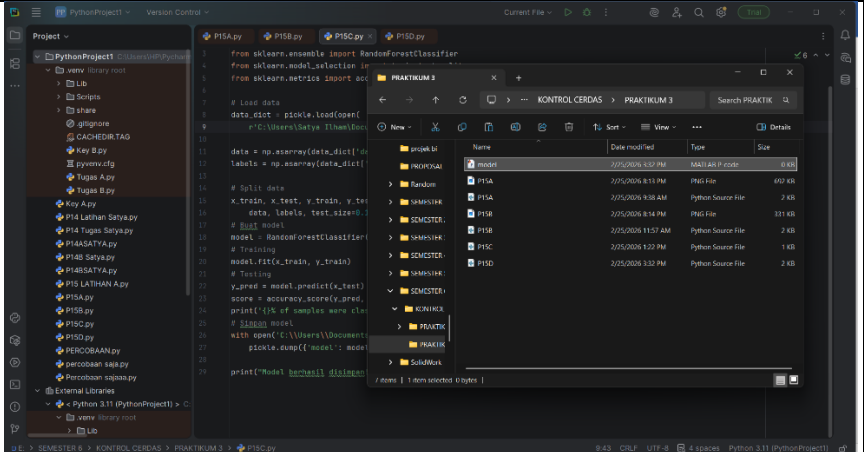
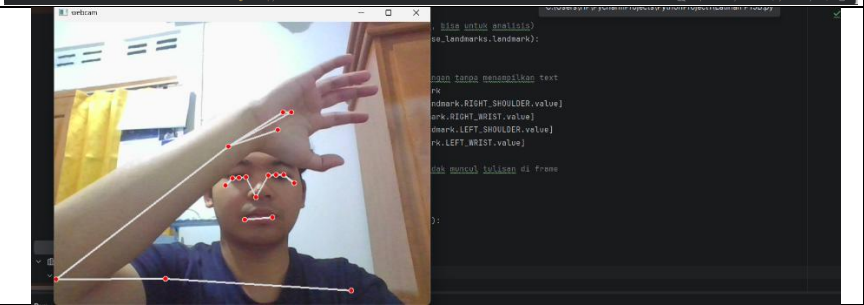
C. Manfaat

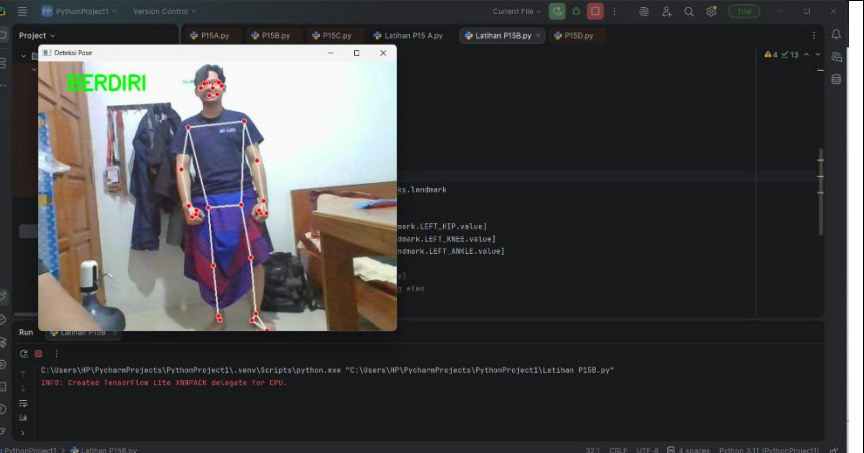
Manfaat yang diperoleh dari praktikum Scikit-learn ini adalah sebagai berikut:

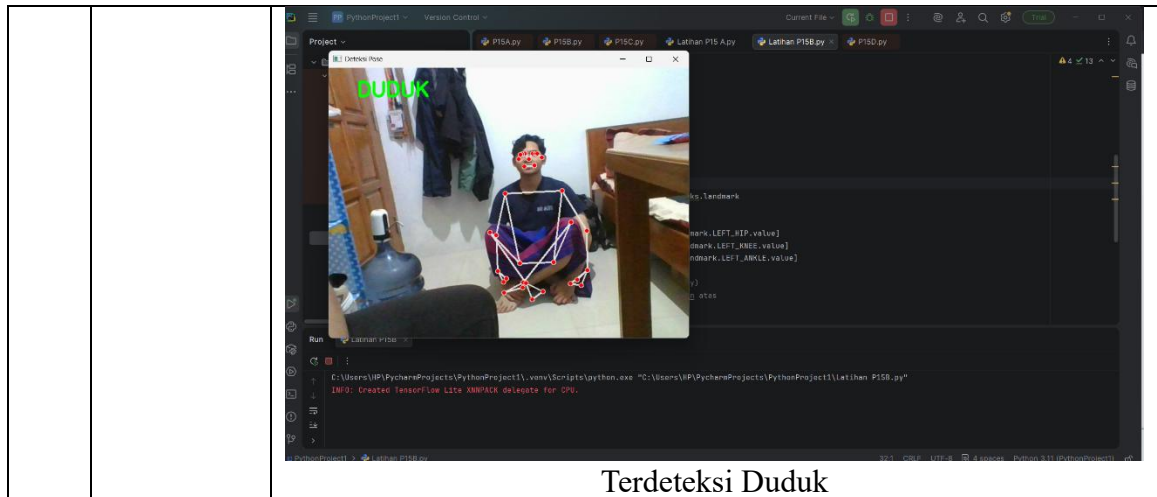
- Mahasiswa memahami alur kerja sistem machine learning secara sistematis, mulai dari input data hingga evaluasi model.
- Meningkatkan kemampuan analisis dalam memilih algoritma yang sesuai untuk permasalahan klasifikasi.
- Memberikan pengalaman langsung dalam implementasi sistem kontrol cerdas berbasis data menggunakan bahasa pemrograman Python.
- Melatih keterampilan pemrograman dan pemecahan masalah dalam pengembangan sistem berbasis kecerdasan buatan.
- Menjadi dasar pengembangan sistem kontrol adaptif dan aplikasi cerdas di bidang teknik, industri, maupun otomasi.

D. Hasil Program

N o	Nama Praktikum	Hasil
1.	Pengumpulan Data Menggunakan Webcam	
2.	Ekstraksi Dari Dataset	

3.	Pelatihan Dan Pengujian	
4.	Implementasi	

No	Nama Praktikum	Hasil
5.	Mendeteksi Seseorang Apakah Berdiri Atau Duduk	 Terdeteksi Berdiri



E. Analisis Program

Program A

Program B

Program C

Program D

Program Latihan

F. Kesimpulan

G. Saran

Referensi

Breiman, L. (2001). Random Forests. *Machine Learning*, 45(1), 5–32.

Pedregosa, F., et al. (2011). Scikit-learn: Machine Learning in Python.

Journal of Machine Learning Research, 12, 2825–2830.

Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson.

Géron, A. (2022). *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras & TensorFlow* (3rd ed.). O'Reilly Media.